Programozási nyelvek 1

Szathmáry László
Debreceni Egyetem
Informatikai Kar

2. előadás

- ismerkedés a C programozási nyelvvel

(utolsó módosítás: 2026. febr. 3.)

2025-2026, 2. félév

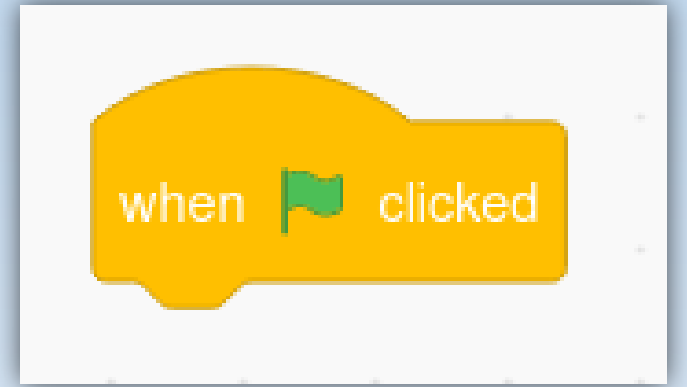
Hello, World!

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("Hello, world!\n");

    return 0;
}
```

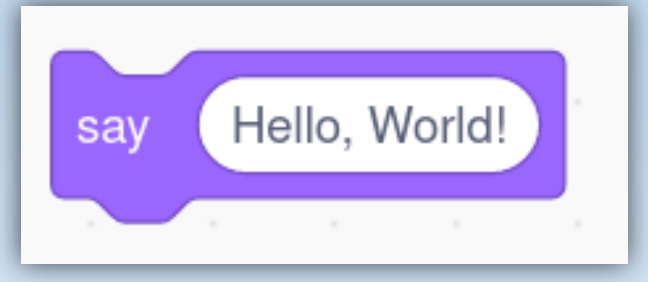
```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("Hello, world!\n");

    return 0;
}
```

Számos új fogalommal fogunk találkozni:

- változó
- konstans
- elágazás
- ciklus
- eljárás / függvény
- kifejezés
- …




```
1  int main()
2  {
3
4  }
```




```
printf("Hello, World!\n");
```

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("Hello, world!\n");

    return 0;
}
```

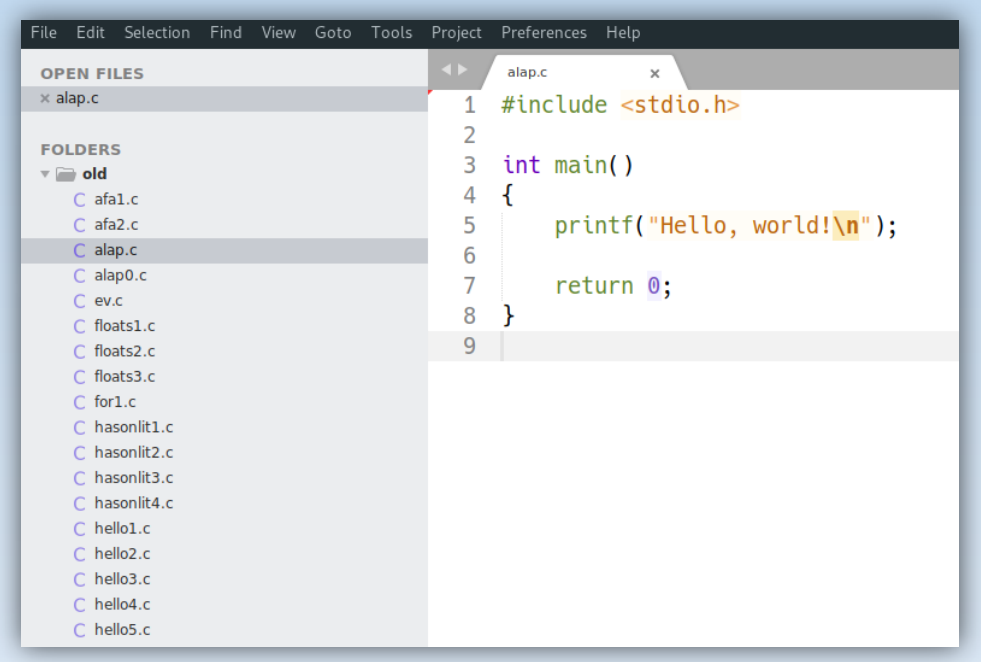
Programozási környezet

Programfejlesztéshez kell egy **kényelmes** és **hatékony** programozási környezet:

- operációs rendszer (Linux, Windows, Mac OS)
- a kiválasztott operációs rendszer (nálunk: Linux) ismerete
  - terminál használata
  - legfontosabb Linux parancsok ismerete
  - tájékozódás a fájlrendszerben
  - könyvtár- és fájlműveletek
  - egy hatékony fájlmenedzser ismerete (pl. Midnight Commander)
  - egy hatékony szövegszerkesztő ismerete (pl. Visual Studio Code, Sublime Text)

Mindezekről készítettem oktatóvideókat: http://bit.ly/2tt1Ylf

Fordítás / futtatás



editor (szövegszerkesztő)

```
[18:35:48] ~/work $ gcc hello.c
[18:35:50] ~/work $ ./a.out
Hello, world!
[18:35:53] ~/work $
```

terminál

forráskód → fordító → gépi kód

Egész érték beolvasása a billentyűzetről

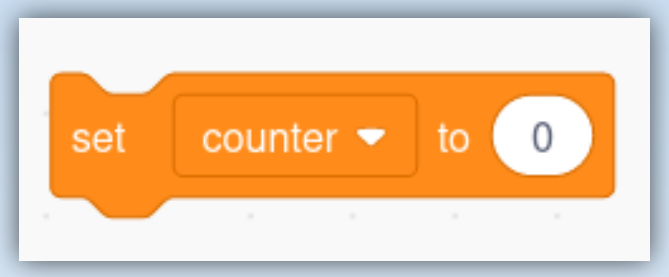
egysoros megjegyzés

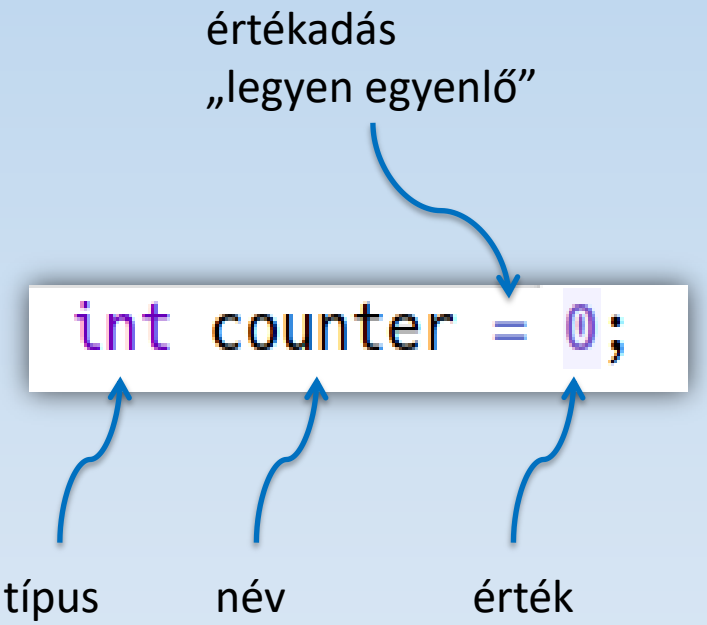
```
1  // egész (int) beolvasása / kiíratása
2
3  #include <stdio.h>
4
5  int main()
6  {
7      // egész érték beolvasása
8      int ev;
9      printf("Milyen evet irunk?\n");
10     scanf("%d", &ev);
11
12     printf("Mar %d van? Hogy telik az ido!\n", ev);
13
14     return 0;
15 }
```

változó deklarálása

„placeholder”
(helykitöltő)

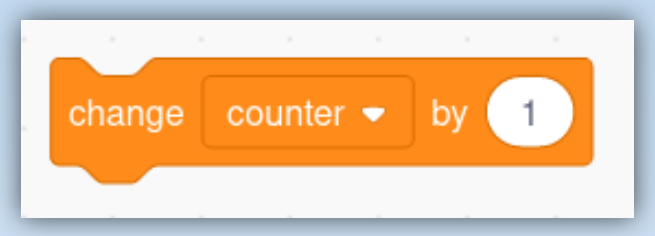
Változó deklarálása





Deklarálás: változó **létrehozása**. A változó számára memóriaterület foglalódik le.

Egész típusú változó inkrementálása




```
counter = counter + 1;
```

a jobb oldal értékelődik ki előbb

Az előző oldalon a változót már létrehoztuk (deklaráltuk).
A típust így nem kell még egyszer megadnunk.

Egész típusú változó inkrementálása

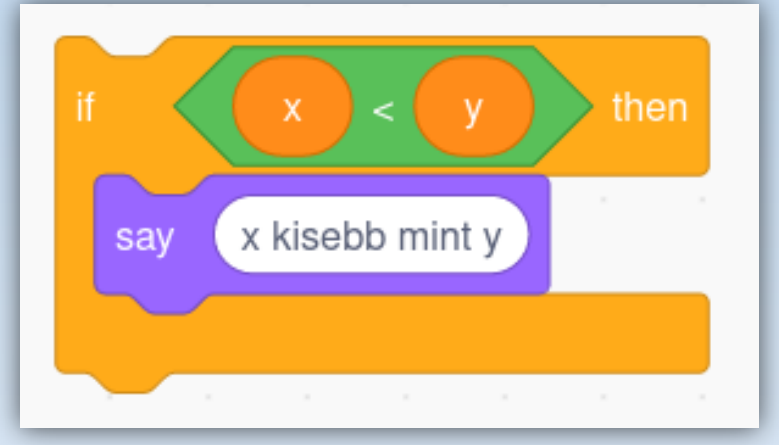
```
counter = counter + 1;
```

Ugyanazt eredményezik:

```
counter += 1;

counter++;

++counter;
```

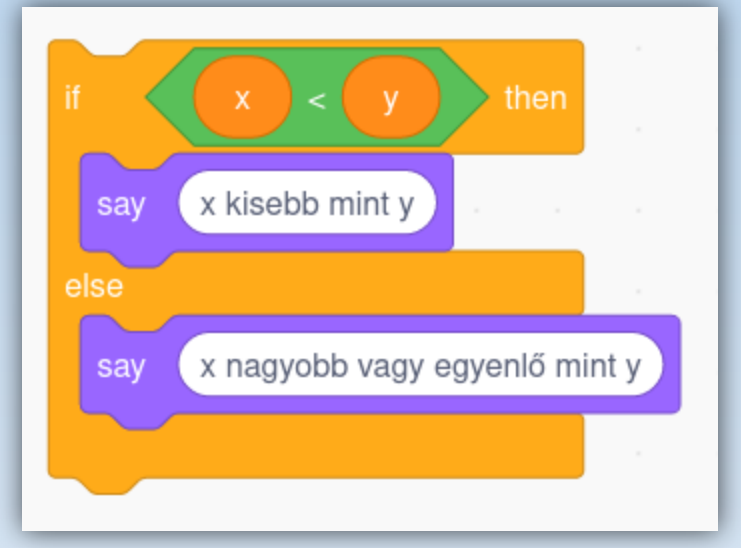
„syntactic sugar”

Az **if** utasítás



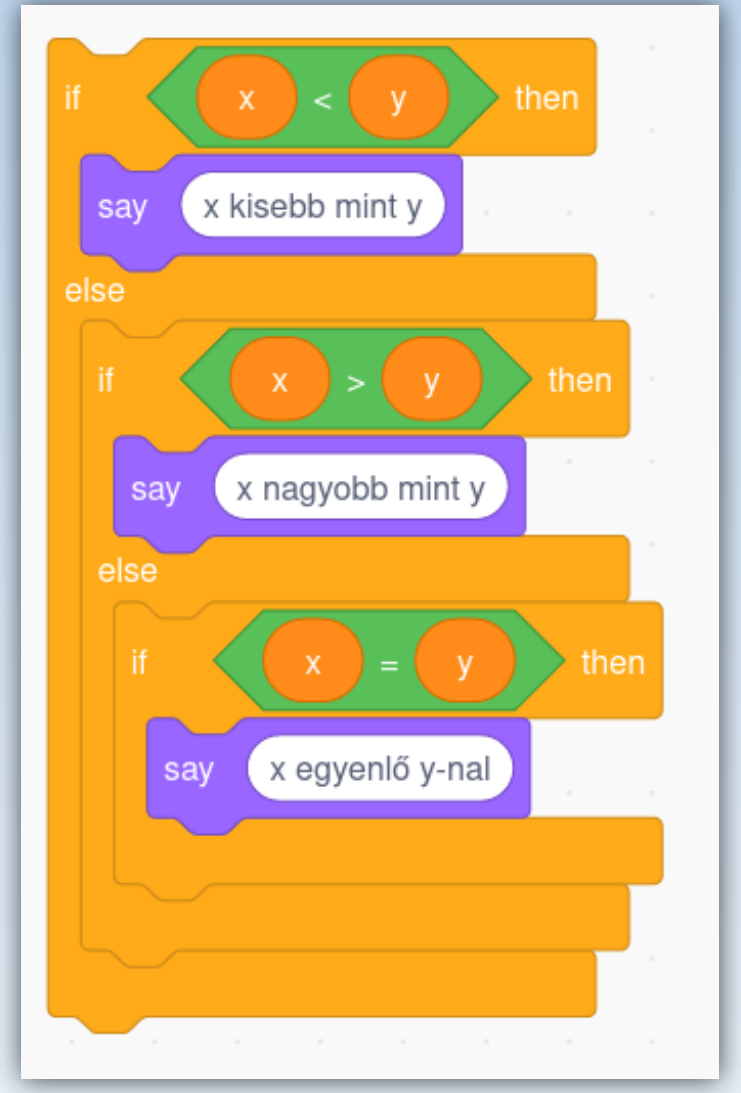

```
if (x < y)
{
    printf("x kisebb mint y\n");
}
```

Az **if-else** utasítás




```
if (x < y)
{
    printf("x kisebb mint y\n");
}
else
{
    printf("x nagyobb vagy egyenlo mint y\n");
}
```

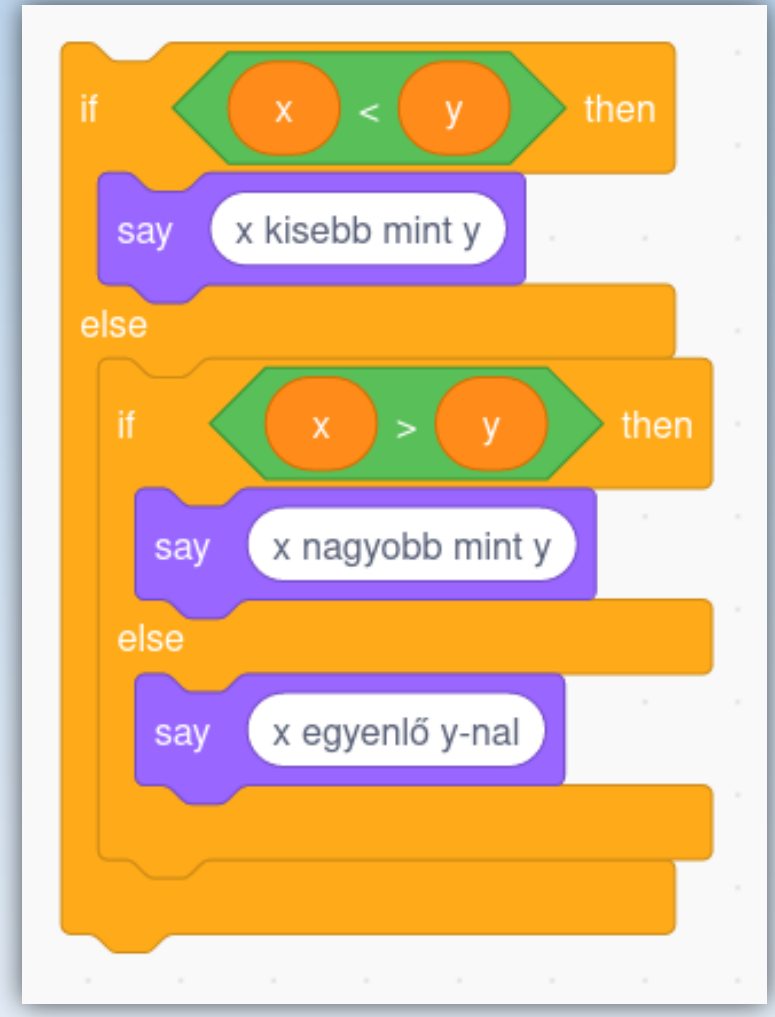
Az **else-if** utasítás (1. dia)




```
if (x < y)
{
    printf("x kisebb mint y\n");
}
else if (x > y)
{
    printf("x nagyobb mint y\n");
}
else if (x == y)
{
    printf("x egyenlo y-nal\n");
}
```

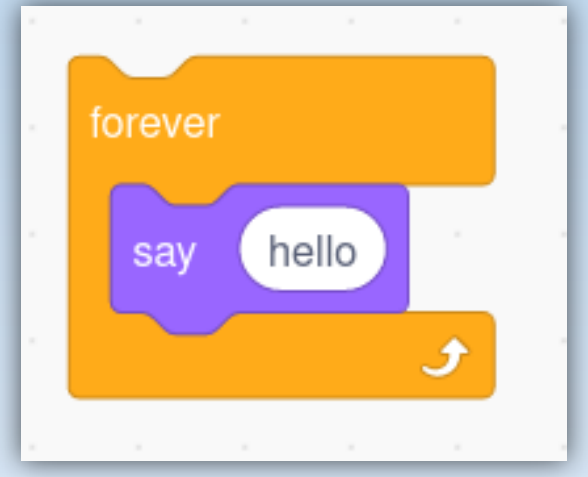
Scratch-ben ez kicsit bonyolultabb

Az **else-if** utasítás (2. dia)




```
if (x < y)
{
    printf("x kisebb mint y\n");
}
else if (x > y)
{
    printf("x nagyobb mint y\n");
}
else
{
    printf("x egyenlo y-nal\n");
}
```

Végtelen ciklus **while** ciklussal




```
while (1)
{
    printf("hello\n");
}
```

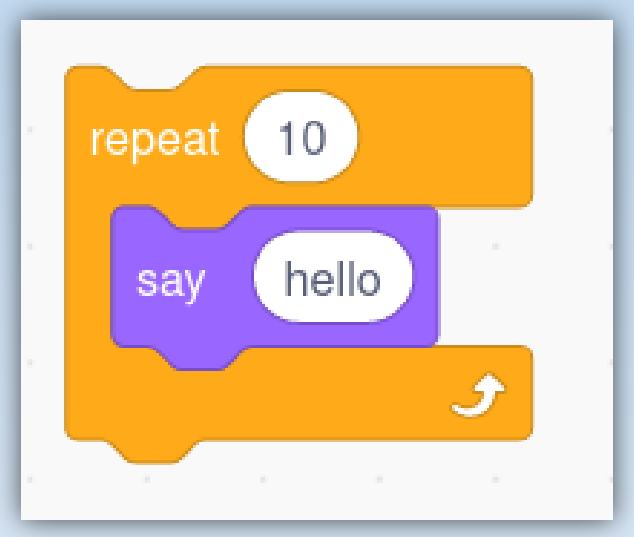
C nyelv

Nincs külön logikai típus. A logikai igaz / hamis értéket egész számokkal adjuk meg:
`0` – hamis
`1` – igaz

Más nyelvek

Sok más nyelvben van külön logikai típus (pl. `bool`). A logikai igaz / hamis értékeket nevesített konstanssal adjuk meg, pl.:
`True` – igaz
`False` – hamis

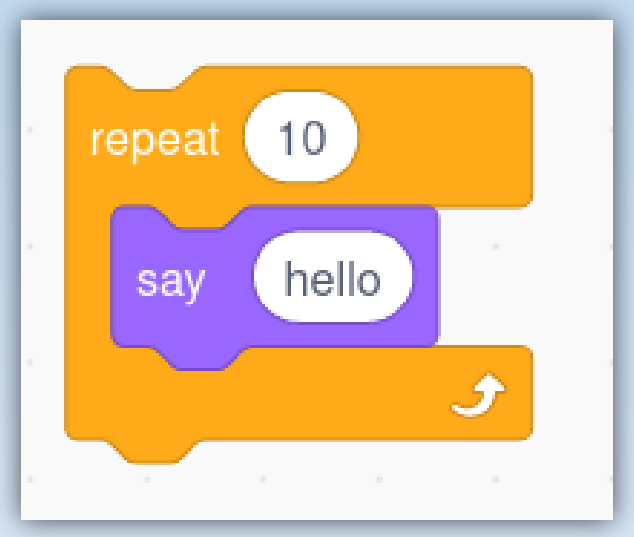
A **while** ciklus (1. dia)




```
int i = 0;

while (i < 10)
{
    printf("hello\n");

}
```

Mi hiányzik innen?

A **while** ciklus (2. dia)

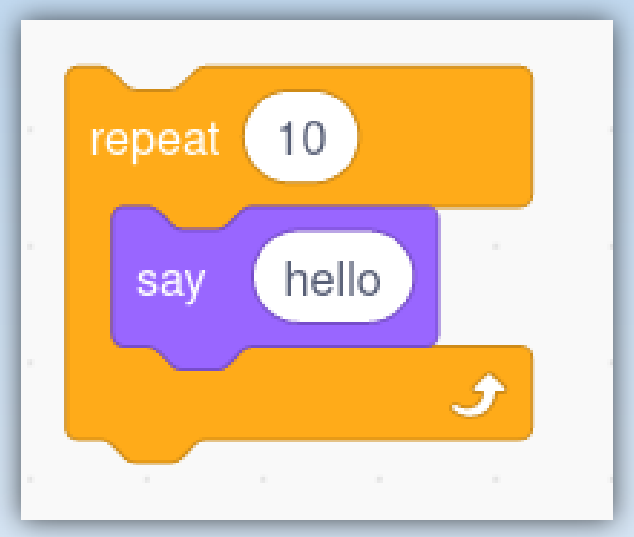



```
int i = 0;

while (i < 10)
{
    printf("hello\n");
    ++i;
}
```

Ha nem figyelünk eléggé, akkor könnyen végtelen ciklus lesz a while ciklusból.

Végtelen ciklusba került program leállítása: Ctrl + C billentyűzetkombinációval.

A **for** ciklus




```
for (int i = 0; i < 10; ++i)
{
    printf("hello\n");
}
```

Ha előre tudjuk, hogy hányszor akarjuk lefuttatni a ciklust, akkor előnyösebb a **for** ciklust használni.
Jelen esetben: „írd ki **10-szer** a ‘hello’ szöveget”.

Gyakori típusok

típus	„placeholder” (formátumkód)
char	**%c**
int	**%d**
long	%ld
float	%f
double	**%lf**
…	…

Példa

```
char c = 'L';

printf("%c\n", c);
```

Aritmetikai műveletek

aritmetikai operátorok	művelet	példa
+	összeadás	10 + 2 = 12
-	kivonás	10 - 3 = 7
*	szorzás	2 * 2 = 4
/	osztás	5 / 2 = 2 5.0 / 2.0 = 2.5
%	modulo (osztás utáni maradék)	10 % 3 = 1 17 % 5 = 2

Példák

Kérjük be a felhasználótól, hogy hány éves, majd írassuk ki, hogy legalább hány napos.

Példák

Kérjük be a felhasználótól, hogy hány éves, majd írassuk ki, hogy legalább hány napos.

```
1  // aritmetikai művelet (szorzás)
2
3  #include <stdio.h>
4
5  int main()
6  {
7      int ev;
8      printf("Hany eves vagy?\n");
9      scanf("%d", &ev);
10
11     int napok = ev * 365;
12     printf("Akkor legalabb %d napos vagy.\n", napok);
13
14     return 0;
15 }
```

Példák

Kérjük be a felhasználótól egy termék ÁFA-mentes árát.
Írassuk ki a termék ÁFÁ-val terhelt árát.

Példák

Kérjük be a felhasználótól egy termék ÁFA-mentes árát.
Írassuk ki a termék ÁFÁ-val terhelt árát.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      float ar;
6      printf("Ar AFA nelkul?\n");
7      scanf("%f", &ar);
8
9      printf("Teljes ar: %.2f\n", ar * 1.27);
10
11     return 0;
12 }
```

Példák

Kérjünk be a felhasználótól egy egész számot,
majd írassuk ki, hogy a szám páros-e vagy páratlan.

Példák

Kérjünk be a felhasználótól egy egész számot,
majd írassuk ki, hogy a szám páros-e vagy páratlan.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int szam;
6      printf("szam: ");
7      scanf("%d", &szam);
8
9      if (szam % 2 == 0)
10     {
11         printf("paros\n");
12     }
13     else
14     {
15         printf("paratlan\n");
16     }
17
18     return 0;
19 }
```

Példák

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int x = 2;
6      int y = 3;
7
8      if (x < y)
9      {
10         printf("x kisebb mint y\n");
11     }
12     else if (x > y)
13     {
14         printf("x nagyobb mint y\n");
15     }
16     else
17     {
18         printf("x egyenlo y-nal\n");
19     }
20
21     return 0;
22 }
```

Két érték összehasonlítása.

Házi feladat:

Módosítsuk úgy a programot, hogy az x és y értékeket a felhasználótól kérjük be.

Példák

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    // karakter beolvasása
    char c;
    printf("Akarod folytatni?\n");
    scanf("%c", &c);

    if (c == 'i' || c == 'I')
    {
        printf("folytatas...\n");
    }
    else if (c == 'n' || c == 'N')
    {
        printf("stop\n");
    }
    else
    {
        printf("nem ertem :(\n");
    }

    return 0;
}
```

|| : logikai VAGY

&& : logikai ÉS

! : logikai tagadás

Példák

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void hello()
4  {
5      printf("hello\n");
6  }
7
8  int main()
9  {
10     for (int i = 0; i < 3; ++i)
11     {
12         hello();
13     }
14
15     return 0;
16 }
```

Saját függvény írása, majd a függvény meghívása.

* a `hello()` valójában egy eljárás, hiszen nem ad vissza értéket

Példák

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void hello(int n)
4  {
5      for (int i = 0; i < n; ++i)
6      {
7          printf("hello\n");
8      }
9  }
10
11 int main()
12 {
13     hello(5);
14
15     return 0;
16 }
```

Saját függvény ellátása paraméterrel.

A hívás helyén egy argumentum segítségével be tudom állítani, hogy a függvény hogyan fusson le.

Többször is meghívhatom, más-más argumentumokkal.

* a `hello( )` valójában egy eljárás, hiszen nem ad vissza értéket

Példák

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void hello(int n)
4  {
5      for (int i = 0; i < n; ++i)
6      {
7          printf("hello\n");
8      }
9  }
10
11 int main()
12 {
13     hello(2);
14     printf("----------\n");
15     hello(4);
16
17     return 0;
18 }
```

Házi feladat:

A 14. soron hogyan tudnánk javítani? Egy vízszintes elválasztó vonal kiíratását hogyan lehetne általánosítani?

Példák

Példák

Példák

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    // pénzérmék száma
    int n;
    printf("n: ");
    scanf("%d", &n);

    for (int i = 0; i < n; ++i)
    {
        printf("O");
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

Példák

Példák

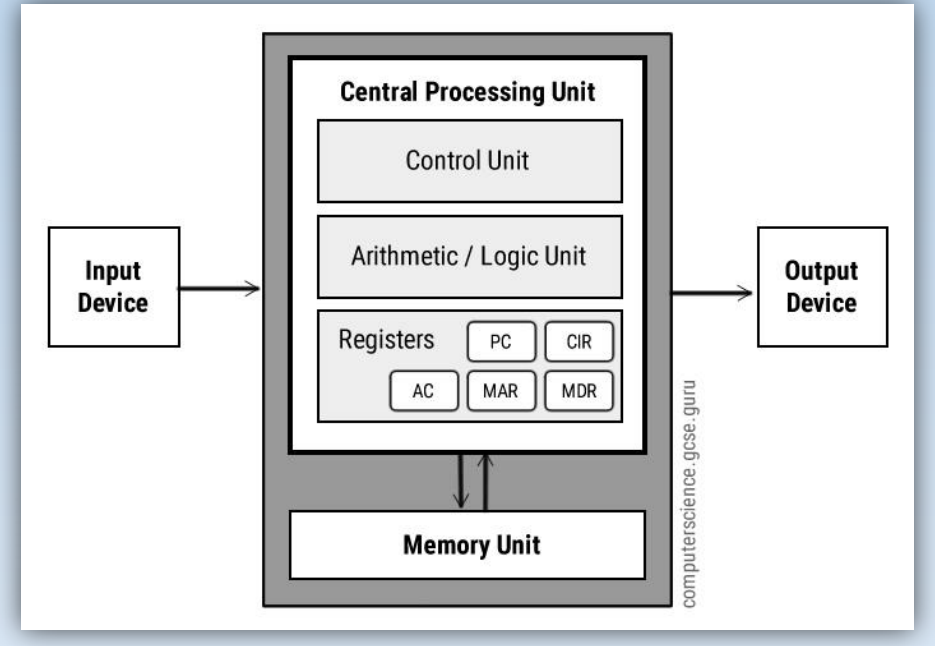
Példák

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int magassag = 10;
6      int szelesseg = 2;
7
8      for (int i = 0; i < magassag; ++i)
9      {
10         for (int j = 0; j < szelesseg; ++j)
11         {
12             printf("#");
13         }
14         printf("\n");
15     }
16
17     return 0;
18 }
```

Házi feladat:

Módosítsuk úgy a programot, hogy a magasságot és a szélességet a felhasználótól kérjük be.

Memória



Erőforrások: CPU, memória, háttértár.

A memória mérete **véges**. Az erőforrásokkal, így a memóriával is, hatékonyan kell gazdálkodni.

Példák

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    float x = 0.1;
    float y = 0.2;

    float result = x + y;
    printf("Eredmeny: %.20f\n", result);

    return 0;
}
```

Lásd:

IEEE 754 szabvány
http://bit.ly/3bhmxlY

Kimenet:

```
Eredmeny: 0.30000001192092895508
```

Fix méreten lebegőpontos számokat nem mindig lehet teljesen precízen tárolni!

Példák

Túlcsordulás

```c
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
    int i = 1;

    while (1)
    {
        printf("%d\n", i);
        i = i * 2;

        sleep(1);
    }

    return 0;
}
```

```
67108864
134217728
268435456
536870912
1073741824
overflow1.c:11:11: runtime error: signed integer overflow: 1073741824 * 2 cannot be represented in type 'int'
-2147483648
0
0
0
0
```

Példák

Túlcsordulás

Y2K bug

1999

↓

1900

Házi feladat

- A K & R-féle „C Bibliában” nézzék át azokat a részeket, amikről szó volt az előadáson.

Szorgalmi

- Haladjanak tovább a Linux operációs rendszerrel. Lejátszási lista: http://bit.ly/31pRf7A . Megtekintendő videók: 6, 7, 8, 9, 10. (A múlt héten az első öt videó volt feladva).
- Olvassanak utána a *Year 2038* problémának: http://bit.ly/2vTNgVp .